

MÔN: TIN HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 30 câu, 04 trang)

Thí sinh làm bài trên **Phiếu trả lời trắc nghiệm**

Mã đề thi: 0502

Họ và tên thí sinh:Số báo danh: Phòng thi :.....

PHẦN I. (6 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C++
1	def h(a, b):	int h(int a, int b) {
2	if b == 4: return a*a*a	if (b == 4) return a*a*a;
3	else: return b*b	else return b*b;
4	kq = (h(2, 4) + h(4, 3))	}
5	print(kq)	int main() {
6		int kq = h(2, 4) + h(4, 3);
7		cout << kq;
8		}

Phương án nào sau đây là giá trị của biến kq sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

- A. 20. B. 73. C. 17. D. 24.

Câu 2. Thuộc tính controls trong HTML dùng để thiết lập nội dung nào sau đây?

- A. Hiển thị thanh điều khiển. B. Thiết lập mức âm lượng.
C. Tải trước nội dung. D. Tự động phát nội dung.

Câu 3. Cho danh sách có thứ tự như sau:

f. HTML
g. CSS

Đoạn mã HTML nào sau đây được dùng để tạo danh sách trên?

- A. <ol type="a" start="6">HTMLCSS
B. <ol type="f" start="6">HTMLCSS
C. <ol type="a" start="f">HTMLCSS
D. <ol type="1" start="f">HTMLCSS

Câu 4. Khi sử dụng các nền tảng trực tuyến (mạng xã hội, email, ứng dụng nhắn tin), ưu điểm nào sau đây giúp hình thức giao tiếp này thuận lợi hơn so với giao tiếp trực tiếp?

- A. Có thể phản hồi và điều chỉnh ngay trong quá trình giao tiếp.
B. Dễ dàng truyền tải cảm xúc một cách đầy đủ và chính xác hơn.
C. Có thể quan sát ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của người đối diện.
D. Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại khi trao đổi thông tin.

Câu 5. Trong tên miền https://www.danang.edu.vn, thành phần nào sau đây là tên miền cấp 2?

- A. edu B. danang C. vn D. www

Câu 6. Trong nhóm lớp trên mạng xã hội, một bạn chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn nên có thể không tham gia một số hoạt động của lớp nhưng bị một số bạn trêu đùa. Nếu là thành viên trong nhóm, hành động nào sau đây thể hiện ứng xử nhân văn?

- A. Không phản hồi vì đó là chuyện riêng của bạn đăng bài.
B. Chụp lại bài viết rồi chia sẻ sang nhóm khác để bàn luận.
C. Nhắc mọi người dừng trêu đùa và tôn trọng hoàn cảnh của bạn.
D. Tham gia bình luận hài hước để không khí bớt căng thẳng.

Câu 7. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C++
1	s = "Thithu2324042026Tinhoc"	string s = "Thithu2324042026Tinhoc";
2	c = 0	int c = 0;
3	for i in s:	for (char i : s) {
4	if "0" <= i <= "9" and int(i) % 2 == 0:	if (i >= '0' && i <= '9' && (i - '0') % 2 == 0)
5	c = c + 1	c = c + 1;
6	print(c)	}
7		cout << c;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, kết quả nào sau đây được hiển thị trên màn hình?

- A. 10. B. 9. C. 1. D. 7.

Câu 8. Phương án nào sau đây thể hiện khả năng học từ dữ liệu trong quá trình hoạt động của Trí tuệ nhân tạo?

- A. Nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại. B. Gọi ý nội dung dựa trên hành vi người dùng.
C. Tra cứu nghĩa của từ theo dữ liệu có sẵn. D. Tự động tưới nước theo độ ẩm đo được của đất.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây **không** phải là cảnh báo khi ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong thực tế?

- A. Tăng khả năng hỗ trợ con người trong công việc. B. Nguy cơ bị lộ hoặc lạm dụng dữ liệu cá nhân.
C. Làm giảm nhu cầu lao động ở một số ngành nghề. D. Tạo ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm.

Câu 10. Cho đoạn mã HTML và CSS sau:

Đoạn mã HTML	Đoạn mã CSS
<pre><body> Đà Nẵng </body></pre>	<pre>body {color: blue; text-align: right; font- style: italic;} ul {color: green; text-align: center;} li {text-align: right;}</pre>

Khi hiển thị trên trình duyệt, nội dung của phần tử có định dạng nào sau đây?

- A. Chữ màu xanh lá, căn phải, bình thường. B. Chữ màu xanh lá, căn giữa, in nghiêng.
C. Chữ màu xanh dương, căn phải, in nghiêng. D. Chữ màu xanh lá, căn phải, in nghiêng.

Câu 11. Lĩnh vực nào sau đây của Trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh?

- A. Học máy. B. AI tạo sinh. C. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. D. Thị giác máy tính.

Câu 12. Ứng dụng nào sau đây thể hiện rõ việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục?

- A. Lưu trữ tài liệu học tập trên nền tảng trực tuyến. B. Phân tích kết quả học tập để đánh giá năng lực người học.
C. Tổ chức thi trực tuyến và chấm điểm tự động. D. Quản lý hồ sơ và theo dõi quá trình học tập của học sinh.

Câu 13. Khi tìm hiểu về giao thức UDP, phát biểu nào sau đây mô tả đúng đặc điểm của giao thức này?

- A. Có cơ chế kiểm soát lỗi trong quá trình truyền. B. Đảm bảo dữ liệu được truyền chính xác và đầy đủ.
C. Truyền dữ liệu không cần thiết lập kết nối trước. D. Dữ liệu được truyền kèm cơ chế xác nhận giữa hai bên.

Câu 14. Đoạn mã HTML nào sau đây dùng để tạo một bảng gồm 2 hàng, 3 cột, trong đó ô “Thực hành” chiếm 2 hàng và 2 cột (bên trái), cột bên phải lần lượt là “Bài 1”, “Bài 2”,?

- A.

```
<table border="1" style="text-align: center;">
  <tr><td>Thực hành</td><td>Bài 1</td><td>Bài 2</td></tr>
  <tr><td colspan="2">Thực hành</td></tr> </table>
```


B.

```
<table border="1" style="text-align: center;">
  <tr><td rowspan="2">Thực hành</td><td rowspan="2"></td><td>Bài 1</td> </tr>
  <tr><td>Bài 2</td></tr></table>
```


C.

```
<table border="1" style="text-align: center;">
  <tr><td colspan="2">Thực hành</td><td>Bài 1</td></tr>
  <tr><td colspan="2"></td><td>Bài 2</td></tr> </table>
```


D.

```
<table border="1" style="text-align: center;">
  <tr><td rowspan="2" colspan="2">Thực hành</td><td>Bài 1</td></tr>
  <tr><td>Bài 2</td></tr> </table>
```

Câu 15. Người quản trị và bảo trì hệ thống **không** thực hiện công việc chính nào sau đây?

- A. Sửa chữa những lỗi hỏng an toàn thông tin trong hệ thống.
B. Lập kế hoạch chiến lược để đảm bảo an toàn thông tin.
C. Tối ưu hoá và thường xuyên đánh giá hoạt động của hệ thống.
D. Cài đặt phần cứng và phần mềm cho hệ thống mạng.

Câu 16. Hành vi nào sau đây thể hiện ứng xử nhân văn khi đăng thông tin trên mạng xã hội?

- A. Kiểm tra độ chính xác của thông tin trước khi chia sẻ. B. Đăng ngay thông tin vừa nhận để thu hút sự chú ý.
C. Chia sẻ lại thông tin càng nhanh càng tốt. D. Chỉ cần hỏi ý kiến bạn bè trước khi đăng.

Câu 17. Trong HTML, khi tạo một lựa chọn cho phép người dùng chọn và có thể bỏ chọn bằng một thẻ <input>, nên sử dụng thuộc tính type nào sau đây?

- A. type="checkbox" B. type="submit" C. type="button" D. type="radio"

Câu 18. Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để thiết lập độ đậm nhạt của văn bản?

- A. text-indent B. font-style C. font-weight D. text-align

Câu 19. Nghề nào sau đây **không** thuộc nhóm nghề ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành khác?

- A. Kỹ sư GIS. B. Nhà phân tích dữ liệu.
C. Kiểm thử viên. D. Chuyên viên công nghệ tài chính.

Câu 20. Trong HTML, thẻ nào sau đây dùng để tạo siêu liên kết?

- A. <url></url> B. <a> C. <href></href> D. <link></link>

Câu 21. Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối máy tính với mạng Internet thông qua đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ?

- A. Hub. B. Modem. C. Router. D. Switch.

D. padding: 8px 8px 10px;

D. Học sinh kiểm tra kết nối khi chưa hoàn tất việc kết nối vật lý.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Trang 3/4 - Mã đề 0502

Câu 4. Cho hàm sau đây được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và C++:

Dòng	Hàm viết bằng ngôn ngữ lập trình Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ lập trình C++
1	def S(A):	float S(int A[], int n) {
2	for i in range(len(A) - 1):	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
3	m = i	int m = i;
4	for j in range(i + 1, len(A)):	for (int j = i + 1; j < n; j++) {
5	if not (A[m] >= A[j]):	if (!(A[m] >= A[j])) {
6	m = j	m = j;
7	if m != i:	}
8	A[i], A[m] = A[m], A[i]	}
9	return (A[0] + A[len(A)-2])	if (m != i) {
10		swap(A[m], A[i]);
11		}
12		}
13		return (A[0] + A[n-2]);
14		}

Sau khi chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu hàm trên, một số bạn học sinh đã nêu các ý kiến sau:

- Thuật toán trên luôn thực hiện đầy đủ số lần lặp của các vòng for ngay cả khi danh sách ban đầu đã được sắp xếp.
- Đoạn mã được mô tả bằng hàm S trên là thuật toán sắp xếp nổi bọt.
- Thuật toán trên sử dụng phương pháp tìm kiếm tuần tự để xác định vị trí của phần tử A[m] trong mỗi lần lặp.
- Nếu dữ liệu đầu vào là n=10 và mảng A là (8 4 5 2 7 9 10 14 15 12) thì hàm trả về giá trị 16.

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5. Dữ liệu về quản lý cửa hàng trang sức được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc theo dõi loại vàng, sản phẩm và các phiếu bán hàng. Để lưu trữ và khai thác dữ liệu, có thể tạo cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng sau:

- LOAI_VANG (MaLoai, TenLoai, GiaNiemYet): lưu thông tin mã loại vàng, tên loại vàng và giá niêm yết.
- SAN_PHAM (MaSP, TenSP, MaLoai, TrongLuong): lưu thông tin mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã loại vàng và trọng lượng.
- PHIEU_BAN (SoPhieu, MaSP, NgayBan, GiaThucTe): lưu thông tin số phiếu bán, mã sản phẩm, ngày bán và giá bán thực tế.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu quan hệ trên, một số học sinh đưa ra các ý kiến sau:

- Mỗi giá trị của trường MaLoai trong bảng SAN_PHAM phải tồn tại trong bảng LOAI_VANG.
- Giá niêm yết của các sản phẩm đã bán có thể xác định từ mối liên hệ giữa bảng SAN_PHAM và LOAI_VANG.
- Trong cơ sở dữ liệu quan hệ này, mỗi loại vàng có thể liên kết với nhiều sản phẩm, nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc một loại vàng.
- Để đưa ra mã loại vàng, tên loại vàng và tổng giá bán thực tế của các sản phẩm đã bán theo từng loại vàng, thực hiện truy vấn sau:

```
SELECT LOAI_VANG.MaLoai, LOAI_VANG.TenLoai, COUNT(PHIEU_BAN.GiaThucTe) AS TongTien
FROM PHIEU_BAN INNER JOIN SAN_PHAM ON PHIEU_BAN.MaSP = SAN_PHAM.MaSP INNER JOIN LOAI_VANG
ON SAN_PHAM.MaLoai = LOAI_VANG.MaLoai
GROUP BY LOAI_VANG.MaLoai, LOAI_VANG.TenLoai;
```

Câu 6. Một nhóm học sinh đang thiết kế website giới thiệu câu lạc bộ Tin học của trường bằng phần mềm tạo trang web. Website gồm các trang: Trang chủ, Hoạt động, Thành viên, Đăng kí và Liên hệ. Để thuận tiện cho việc sử dụng, trên mỗi trang đều có phần đầu trang chứa thanh điều hướng giúp người dùng dễ dàng chuyển đến các trang khác. Trong quá trình thảo luận xây dựng website, các bạn học sinh đã đưa ra một số ý kiến sau:

- Nếu mỗi trang sử dụng một bố cục thanh điều hướng khác nhau thì vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng.
- Mỗi trang trong website cần được lưu thành một tệp có phần mở rộng là .html.
- Để tạo liên kết từ Trang chủ đến trang Hoạt động, có thể sử dụng văn bản để gắn liên kết (hyperlink), không thể sử dụng hình ảnh.
- Khi thiết kế trang “Đăng kí” với biểu mẫu trực tuyến, nếu người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường thì dữ liệu sẽ được gửi thành công.

--- Hết ---

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.